

Código Recursivo

Programación Modular

- En un programa modular, sus módulos o funciones se invocan entre ellos dependiendo la tarea a realizar

Recursividad

- Considerando la existencia de módulos o funciones:
 - Una función es recursiva cuando se invoca a sí misma
- Se considera una alternativa al uso de estructuras cíclicas o de repetición

Razonamiento Recursivo

- Un razonamiento recursivo tiene dos partes:
 - Caso base (B)
 - Regla recursiva de construcción (R)
- Un conjunto de objetos esta definido recursivamente siempre que:
 - (B) Algunos elementos del conjunto se definan explícitamente
 - (R) El resto de los elementos se definan en términos de los ya definidos

Consideraciones

- La Regla recursiva de construcción (R) en algún momento debe permitir que se alcance el o los valores base (B)

Tipos de Recursividad

- Recursividad Directa. Cuando un procedimiento incluye una llamada a si mismo
- Recursividad Indirecta. Cuando en una secuencia de llamadas a métodos, se regresa al inicial u original
- Recursividad en Aumento. Cuando se crean operaciones diferidas que tienen que realizarse después de que se complete la ultima llamada recursiva
- Recursividad Simple. Solo se tiene una llamada recursiva en la función
- Recursividad Múltiple. Más de una llamada recursiva en el cuerpo de la función

Recursividad Directa

tipo nombre (int a, int b)

 inicio

 si ($b = a$)

 regresa a

 otro

 regresa nombre(a, $b*5$)

 fin

Recursividad Indirecta

tipo nombre (int a, int b)

inicio

si (b = a)

regresa a

otro

regresa suma(a)

fin

tipo suma (int a)

inicio

si (b = a)

regresa a

otro

regresa nombre(a, a+1)

fin

Recursividad en Aumento

tipo nombre (int a)

 inicio

 si ($a = 3$)

 regresa a

 otro

 regresa $a + \text{nombre}(a-2)$

fin

Recursividad Simple

tipo nombre (int a)

 inicio

 si (a = 1)

 regresa a

 otro

 regresa nombre(a-1)

 fin

Recursividad Múltiple

tipo nombre (int n, int m)

inicio

si $m = 0$

regresa 1

otro

regresa nombre (n-1,m) + nombre (n-1,m-1)

termina

Ventajas y Desventajas

- Ventajas:

- Algunos problemas son más sencillos de modelar e implementar utilizando recursividad

- Desventajas:

- Es necesario la creación de varias variables lo que puede ocasionar problemas en memoria
- En general una función recursiva toma más tiempo en ejecutarse que una iterativa